

# 112 年公 人 高等考 三 考

|     |                |                         |           |                    |    |   |         |
|-----|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|----|---|---------|
| 等   | : 高等考 三        | 科:                      | 力工程 / 子工程 | 科 目:               | 力系 | 代 | : 30540 |
| 考   | : 2 小 (120 鐘 ) | ※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。 |           |                    |    |   |         |
| 不必抄 | , 作答           | 及答案依照 序 在申              |           | 卷上, 於本 上作答者, 不予 分。 |    |   |         |

一、 短路 (L-L Fault) 接地短路 (2LG Fault) 分量分析: 分  
出系 在 生 故障 接地故障 之正序、 序、零序 路 接拓 , 推 故障相 流  
之解析公式。 (25 分)

二、 路 感 容 何均 (GMD, GMR) 算: 一三相三 式 路, 用  
(Bundle Conductor) 四分裂 , 算每相 之 何均 半 (GMR  
\_L, GMR\_C) 及三相 位 (Transposed) 路之每公里正序 感 容。 (25  
分)

三、 自 控制 (AGC) 一次 率 (Primary Frequency C  
ontrol) : 推 域 力系 在遭受 Delta P\_L 之 率偏  
差 Delta f\_ss 公式, 明 速 下垂特性 (Speed Droop, R) 系  
阻尼常 D 之物理意 。 (25 分)

四、 路行波反射 透射 (Travelling Waves on Transmiss  
ion Lines) : 突波  $V^+$  沿特性阻抗  $Z_1$  之架空 播, 入特性阻抗  
 $Z_2$  之地下 。推 接合 之 流反射  $\Gamma_v, \Gamma_i$   
及透射  $\tau_v, \tau_i$ , 明波前陡度 配合 (Insulation C  
oordination) 之影 。 (25 分)